概统期中冲刺：1.1-3.5

考试：2026年11月8日（周日）| 整理：11月5日

01 使用说明与证据边界

按四张笔记、Rice《数理统计与数据分析》第3版目录及相关正文核对范围。原书印刷页与PDF页相差12页：例如2.3从印刷42页/PDF54页开始，3.5为印刷61-67页/PDF73-79页。

材料简称：K＝《2课本习题》；Z＝《2补充习题-浙大版》；A＝MA212概统2025AutumnMidExam；S＝群文件《扫描版-25春概统期中》。下文“PDF页”均从1开始，方便直接跳转。

A共13页，题目PDF1-6页、答案7-13页。页眉写2025 Autumn，内页考试日期却写2024/11/1，年份待核，不把它当作两张不同试卷。S共3页，是题目整理截图，不能据此确认官方原卷或完整转录；部分行在右侧有裁切。只使用可辨认的题目，不补造缺失选项。

本稿基于这两份期中材料作优先级判断，不能声称多年统计命中率。群中期末卷未作为本次范围依据。选题按“范围内＋覆盖独立方法＋与期中题型对应＋能暴露常见错误”筛选，避免同类题机械堆量。

范围：概率与计数、条件概率/全概率/Bayes、事件独立性；一维离散/连续分布及函数变换；联合分布、边缘分布、随机变量独立性、条件分布。原书3.6二维变换与卷积、3.7次序统计量、第4章数字特征及之后不系统复习。离散二维表的简单合并作为春季卷附加练习可做，但不扩展成3.6专项。

阅读路线：先第02-04节，再按第05节补弱，做第06-07节真题，最后看答案。每天把错题在空白纸重做一次；看懂答案不算通过。

02 考点优先级与考试证据

P1：二维密度的支持域、边缘与条件分布。A解答5、6共20分，填空8-10共6分、选择5共4分涉及二维内容；S选择5、填空6和8、解答3和6也覆盖。先画支持域，再积分；这是最容易因上下限错而整题丢分的板块。

P1：计数、条件概率与Bayes。A解答1、2共20分，另有多道小题；S选择1和3、填空1和2、解答1和2都相关。难点是分组是否有标签、同类组是否重复计数，以及“已知”如何改变样本空间。

P1：一维变换与混合分布。A解答3、4共20分，填空5、6也相关；S解答4、填空5对应。必须能独立处理非单调变换，不能只背线性公式。

P2：常见分布的识别、CDF合法性、独立性概念。A选择1-4、填空7及S选择2和4、填空4和7均有体现。每题计算短，但错误概念会传导到大题。

P2：离散条件分布的代数推导。S解答5考独立泊松给定总数；与原书3.5一致，是比单纯查表更有价值的进阶题。

P3：Gamma/Beta的归一化和参数、连接函数copula、二元正态条件分布。四张笔记及原书范围内有这些内容，但两份材料没有充分支持其为大题热点。保留基本公式和一道理解练习，不把最后两天主要时间投入复杂积分。

时间建议：二维30%，条件概率与计数25%，变换与混合25%，常见分布与概念15%，扩展5%。这是复习分配建议，不是预测试卷分值。

03 笔记校正与最小公式卡

事件：P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(AB)；P(A|B)=P(AB)/P(B)，前提P(B)>0。全概率必须用互不相交、并为全集的划分；Bayes分子是对应那条路径，分母是所有路径之和。

独立与互斥：独立要求P(AB)=P(A)P(B)；正概率互斥事件不独立。两两独立不推出相互独立，三事件还必须检查三重交。P(E)=0不能直接推出E为空集，连续分布的单点就是反例。

CDF：F(x)=P(X≤x)，右连续、单调不减、两端极限0和1。跳跃量P(X=x)=F(x)-F(x-)。一般P(a<X≤b)=F(b)-F(a)，更换端点时要检查是否有原子。

密度：f≥0且全积分1；密度值可以超过1。连续变量单点概率0。F连续本身不足以保证有密度，本次题目一般给定绝对连续情形；不要把CDF和PDF混写。

二项：C(n,k)p^k(1-p)^(n-k)，k=0,…,n，独立且固定成功率。超几何：C(M,k)C(N-M,n-k)/C(N,n)，k从max(0,n-N+M)到min(n,M)，用于不放回。

几何：P(X=k)=(1-p)^(k-1)p，k≥1，X是首次成功的试验序号；若记录首次成功前失败数，则从0开始。负二项的“第r次成功时总次数”版本：C(k-1,r-1)p^r(1-p)^(k-r)，k≥r。

泊松：P(X=k)=exp(-λ)λ^k/k!。若速率为λ、区间长t，参数应为λt。二项稀有事件近似用λ=np；单位必须一致。

指数（速率λ）：f(x)=λ exp(-λx)，x>0；尾概率exp(-λt)；P(X>s+t|X>s)=exp(-λt)，s,t≥0。不要将速率和尺度混用。

Gamma（形状r、速率λ）：f(x)=λ^r x^(r-1)exp(-λx)/Γ(r)，x>0。r=1退化为指数；整数r时是泊松过程第r次到达时间。Beta(a,b)：f(u)=Γ(a+b)u^(a-1)(1-u)^(b-1)/(Γ(a)Γ(b))，0<u<1。

正态：标准化除以σ，不是σ²。X~N(μ,σ²)时aX+b~N(aμ+b,a²σ²)，a≠0；a=0时退化为常量。Φ(-z)=1-Φ(z)。

一维变换：先求Y的取值域，再求F_Y(y)=P(g(X)≤y)。逐段可逆时f_Y(y)=Σ f_X(h_i(y))|h_i'(y)|，只加落在X支持集内的有效反解。aX+b的密度系数是1/|a|，a≠0。

概率积分变换：X的CDF连续时F_X(X)~U(0,1)；直接写F的普通反函数通常还需严格单调。一般逆变换用广义逆F^(-1)(u)=inf{x:F(x)≥u}，U~U(0,1)可生成目标分布。离散X的F_X(X)一般不均匀。

二维：f_X(x)=∫f(x,y)dy；f_Y(y)=∫f(x,y)dx。矩形概率为CDF的右上-左上-右下＋左下，必须非负；单独对两变量递增不足以保证是联合CDF。

连续条件：f_(Y|X)(y|x)=f(x,y)/f_X(x)，要求0<f_X(x)<∞；对y积分为1。笔记中用P(Y=y)作分母的写法仅适用于离散情形，连续型该分母为0。给定X=x后，支持域中x固定，不能保留一个与x无关的错误区间。

独立：联合CDF处处等于边缘CDF乘积；有密度时联合密度几乎处处等于边缘密度乘积。非矩形支持域常能快速否定独立，但矩形支持域本身不保证独立。

二元正态：边缘分别为对应一元正态；联合正态时ρ=0等价于独立。条件Y|X=x为正态，均值 $\mu_Y+\rho\sigma_Y(x-\mu_X)/\sigma_X$，方差 $\sigma_Y^2(1-\rho^2)$。只有边缘正态不能推出联合正态。

连接函数：F_XY(x,y)=C(F_X(x),F_Y(y))，边缘相同不决定联合分布。若C有密度c，则联合密度为 c(F_X,F_Y)f_Xf_Y；独立对应C(u,v)=uv。

04 三类大题的固定步骤

计数题：明确基本结果是否有序、是否等可能；分母与分子使用同一种样本空间；先选种类再安排位置；相同角色的组要除重复阶乘。检查答案不超过1，并可用互补事件复算。

变换题：写原支持集；画g或列单调区间；求新支持集；用CDF或全部反解求密度；在支持域外补0；最后积分检查为1。遇到平方最常漏负根，遇到sin最常漏另一支。

二维题：画非零区域；先归一化求常数；对固定x画竖线、固定y画横线求边缘；再判断独立；条件密度除以被给定变量的边缘密度；写出条件支持集并积分验1。

混合题：将每种条件下的CDF/密度乘先验后相加，断点取各分量支持区间端点的并集。不能先把条件参数取平均，再套原分布。

05 两份习题集精选（按需做，不重复刷）

K的章节编号与原书不同；只选其前7章中对应原书1.1-3.5的内容。Z按目录仅定位前3章，未通读后面无关章节。下列页码及题干已核对。

K 例2.3（PDF6页，18分钟）：n双不同鞋中取2r只，分别求无成对、恰一对、恰r对。价值：三种计数结构一次区分。若A解答1三问全对且能解释重复计数，可跳过。检查：无对为C(n,2r)2^(2r)/C(2n,2r)；一对为 n C(n-1,2r-2)2^(2r-2)/C(2n,2r)；r对为C(n,r)/C(2n,2r)。

K 例2.4（PDF6页，10分钟）：4把钥匙随机发给4人，至少一人拿对。价值：容斥而非错误相加。检查：1-9/24=5/8。

K 例2.8（PDF7页，8分钟）：良好机器概率0.95，良好/故障时合格率0.98/0.55，首件合格后求良好概率。价值：与两份卷子的Bayes同型。检查：0.95×0.98/(0.95×0.98+0.05×0.55)。

K 例3.2（PDF8页，12分钟）：三事件两两独立、三重交空、各自概率相等且并概率9/16。价值：纠正“两两=相互”。检查：$3p-3p^2=9/16$；p=1/4可行，另一根3/4不满足三重交空时的概率约束。

K 例4.6（PDF11页，12分钟）：15件中2次品、不放回取3件，求分布律与CDF和端点概率。价值：同时练超几何与阶梯CDF。Z第二章题3是同一道题，只做一次。

K 例4.9（PDF12-13页，12分钟）：三段CDF含A、B，且明确为连续型，求参数、密度、尾概率。价值：连续性和右连续的区别。检查：A=B=1/2，P(X>1/3)=1/2。

K 例4.13（PDF13页，10分钟）：N(5,100)的区间与分位点。价值：直接覆盖正态标准化和反查；不是除以100。

K 例5.6（PDF15页，15分钟）：f_X(x)=2x/π²，0<x<π，求sin X的密度。价值：双分支与绝对导数。检查：f_Y(y)=2/(π √(1-y²))，0<y<1。

K 例5.14（PDF16页，8分钟）：用截断条件分布证明指数无记忆。价值：覆盖S填空4且解释公式来源；先写尾概率比值。

K 例6.6（PDF18页，20分钟）：单位正方形上f=(6/7)(x+y)²，求区域概率、边缘和条件密度。价值：矩形支持集仍不一定独立；一题串联三种操作。检查：f_X(x)=(6/7)(x²+x+1/3)，P(X>Y)=1/2，P(X+Y≤1)=3/14。

K 例7.5（PDF21页，20分钟）：抛物线下0≤y≤1-x²、-1≤x≤1的均匀分布，求边缘和条件。价值：曲边支持域，比A三角形题更进一步。检查：联合常数3/4；f_X=3(1-x²)/4；f_Y=3 √(1-y)/2。

K 例7.7（PDF21页，20分钟）：X~U(0,1)，Y|X=x~U(0,x)，求联合、边缘、区域概率。价值：从条件构造联合，防止误认三角形上均匀。检查：f=1/x，0<y<x<1；f_Y=-ln y；P(X+Y>1)=1-ln2。

Z 第三章题1（PDF59-60页，印刷52-53页，15分钟）：12开关中2次品，对比放回/不放回的二维0-1分布。价值：独立性比较；可与K例7.2二选一。检查：不放回按(00,01,10,11)依次为(45,10,10,1)/66；放回为(25,5,5,1)/36。Z正文第一处把25/36印成4/36，后页表格为25/36；勿照抄前面的错误。

Z 第三章题2（PDF60-61页，印刷53-54页，20分钟）：3黑2红2白取4只，X黑数Y红数，求联合及指定事件。价值：多元超几何与二维支持格点。检查：p(i,j)=C(3,i)C(2,j)C(2,4-i-j)/35，所有组合数需合法；特别要有0≤4-i-j≤2。只做第(1)问及P(X>Y)，其余同类求和可略。

Z 第二章题2（PDF34-35页，印刷27-28页，选做10分钟）：两次骰子较小值的分布。价值：用尾事件代替枚举。检查：P(min=k)=(13-2k)/36，k=1,…,6。抽球最大编号小问属极值型扩展，时间紧可跳过。

不选：K例4.7保险题，题干金额与给出的解答存在100倍差异，冲刺期不值得辨版本；K第8章卷积/雅可比、次序统计量及第9章以后超范围。较复杂的遗传模型、天气递推不是当前优先项。

06 真题精选：先做题，再翻答案

以下对原题作简洁转述，符号与参数保持一致。A保留作周六限时卷；S精选用于补充难点。试做时间是建议，不是原卷规定。

A解答1（PDF4页，15分钟）：掷5枚公平骰子，分别求全部点数不同、恰一对且其余互异、恰两对且余下一枚不同的概率。价值：相同配对的重复计数。

A解答2（PDF4页，10分钟）：两机器次品率0.04、0.07，第一台产量是第二台两倍；求合格率及次品来自第二台的后验概率。价值：全概率与Bayes完整链条。

A解答3（PDF5页，15分钟）：P(X=0)=0.3、P(X=1)=0.7；Y|X=k~U(k,k+2)。求Y的CDF和密度。价值：重叠区间的分段混合。

A解答4（PDF5页，15分钟）：Pareto密度 $\alpha\ \theta^{\alpha}/x^{(\alpha+1)}$，$x\geq\theta$，$\alpha$、$\theta>0$。求CDF并证明$F_X(X)$均匀。价值：把笔记中的抽象命题落到具体分布。

A解答5（PDF6页，8分钟）：X为行0、1，Y为列0、1，表为[[0.1,0.2],[0.3,0.4]]；求边缘及P(X=1|Y=0)。再自行判断独立性。

A解答6（PDF6页，15分钟）：$f=2$，$0\leq y\leq x\leq 1$，求合法性、边缘与$P(Y<0.5)$。再自行求$f_{Y|X}$并判断独立。价值：三角形支持域的基本模板。

S选择1（PDF1页，4分钟）：7人分成3、2、2人的无标签小组，任务相同，有几种分法？价值：除以同类组的2!。

S填空2（PDF2页，6分钟）：5红3白不放回抽取，抽完全部白球才停止，X为总抽取次数，求P(X=6)。价值：末次白球的停止条件，不是普通二项。

S填空8（PDF2页，6分钟）：$f=k$，$0<x^2<y<x<1$，求k。价值：读清双曲边界，用面积求常数。

S解答4（PDF3页，18分钟）：$X\sim N(0,1)$，分别求$Y=\exp(X)$、$Y=X^2+1$的密度。价值：单调与双支变换对照。

S解答5（PDF3页，20分钟）：独立$X\sim Pois(\lambda 1)$、$Y\sim Pois(\lambda 2)$，求联合PMF与$P(X=k|X+Y=n)$。价值：条件分布的推导，不靠猜结论。

S解答6（PDF3页，15分钟）：$F(x,y)=c(1-\exp(-2x))(1-\exp(-3y))$，$x,y>0$，否则0。求c、联合密度、边缘、独立性和$P(1<X<3,1<Y<2)$。价值：从CDF起步完整走一遍。

如果只够做6道：A解答1、3、6，S解答4、5，K例7.7。Bayes不会则用A解答2替换K例7.7；基本功不稳先做A解答5。

07 真题关键答案与推导

A1：样本空间6^5。(1)6×5×4×3×2/6^5=5/54。(2)选一对的位置C(5,2)，选该点数6，余下3个位置依次选5、4、3，得25/54。(3)选两种配对点数C(6,2)，余点数4，安排5!/(2!2!)，得25/108。两对若按先后挑位置与点数，必须检查是否多算2!。

A2：合格率(2/3)×0.96+(1/3)×0.93=0.95；次品后验=(0.07/3)/0.05=7/15。分母是全体次品率。

A3：$y\le 0$时F=0；$0<y\le 1$时$F=0.15y$；$1<y\le 2$时$F=0.5y-0.35$；$2<y\le 3$时$F=0.35y-0.05$；$y>3$时F=1。密度依次在(0,1)、(1,2)、(2,3)上为0.15、0.5、0.35，其余0。检查断点连续且面积合计1。

A4：$x<\theta$时F=0，$x\ge\theta$时$F=1-(\theta/x)^{\alpha}$。$0<u<1$时$P(F(X)\le u)=P(X\le\theta/(1-u)^{(1/\alpha)})=u$；补齐$u\le 0$和$u\ge 1$两段，即为均匀CDF。

A5：p_X=(0.3,0.7)，p_Y=(0.4,0.6)；条件概率0.3/0.4=3/4。不独立，因为$p(0,0)=0.1\neq 0.3\times 0.4$。

A6：$\int_{[0,1]}\int_{[0,x]}2\,dy\,dx=1$。$f_X=2x$，$0<x<1$；$f_Y=2(1-y)$，$0<y<1$；其余为0。
$P(Y<0.5)=\int_{[0,0.5]}2(1-y)dy=3/4$。条件密度1/x，$0<y<x$，$0<x<1$；支持域不允许任意拼接，所以不独立。

S选择1：7!/(3!2!2!2!)=105；最后一个2!来自两个无标签二人组。

S填空2：3个白球的位置是8个位置中等可能的3元子集，最大位置为6的方式C(5,2)，故P=10/C(8,3)=5/28。

S填空8：区域面积$\int_{[0,1]}(x-x^2)dx=1/6$，所以k=6。换序时$0<y<1$且$y<x<\sqrt{y}$。

S解答4：(1)$y>0$时$f_Y(y)=\exp(-(\ln y)^2/2)/(y\sqrt{2\pi})$，否则0。(2)$y>1$时两个反解$\pm\sqrt{(y-1)}$，故$f_Y(y)=\exp(-(y-1)/2)/\sqrt{2\pi(y-1)}$，$y\le 1$处可取0。单点的密度定义不影响分布；y=1不是概率原子。

S解答5：$p(i,j)=\exp(-\lambda1-\lambda2)\lambda1^i\ \lambda2^j/(i!j!)$，$i,j\ge 0$。条件分子$p(k,n-k)$，分母对$i=0,\cdots,n$求和，用二项式定理得到$\exp(-\lambda1-\lambda2)(\lambda1+\lambda2)^n/n!$。相除得$C(n,k)[\lambda1/(\lambda1+\lambda2)]^k[\lambda2/(\lambda1+\lambda2)]^{(n-k)}$，$k=0,\cdots,n$，$\lambda1+\lambda2>0$。它是二项条件分布；不要把“条件下”当成仍独立。

S解答6：c=1；$f=6\exp(-2x-3y)$，$x,y>0$；边缘$f_X=2\exp(-2x)$，$f_Y=3\exp(-3y)$，各自在正半轴。联合等于边缘乘积，独立。目标概率=(exp(-2)-exp(-6))(exp(-3)-exp(-6))。

08 补弱答案与连接函数理解

K例4.6：X=0,1,2的概率依次为22/35、12/35、1/35。CDF在$x<0$为0，在[0,1)为22/35，在[1,2)为34/35，在$x\ge 2$为1。题中四个端点概率依次为22/35、0、12/35、0。

K例4.9：用0和1处连续得到A=B=1/2；密度在$x<0$为$\exp(x)/2$，在$0<x<1$为0，在$x>1$为$\exp(-(x-1))/2$。空档上的CDF为1/2，不是0。

K例7.5：联合密度3/4。条件$Y|X=x\sim U(0,1-x^2)$，$|x|<1$；条件$X|Y=y\sim U(-\sqrt{(1-y)},\sqrt{(1-y)})$，$0<y<1$。条件支持集的端点随给定值变化。

K例7.7：$f_{(X,Y)}=1/x$，$0<y<x<1$；$f_Y(y)=\int_{[y,1]}dx/x=-\ln y$。$X+Y>1$只在$x>1/2$可行，概率$\int_{[1/2,1]}(2x-1)/x\,dx=1-\ln 2$。区域均匀是常密度，而此题由条件均匀产生非恒定联合密度。

Z第三章题2：P(X>Y)的有效格点为(2,0)、(2,1)、(3,0)、(3,1)，概率(3+12+2+2)/35=19/35。(1,0)意味着抽到3只白球，而总共只有2只白球，故不合法；必须先检查支持集再求和。

连接函数自测（据原书印刷55-56页，非往年题）：C(u,v)=uv[1+α(1-u)(1-v)]，|α|≤1。令u=1或v=1可验证均匀边缘；密度c=1+α(1-2u)(1-2v)非负。α=0时独立；α≠0可取u=v=1/2，C=1/4+α/16≠1/4否定独立。此题理解“相同边缘、不同联合”即可，不做复杂连接函数推导。

09 周四至周日的执行安排

周四11月5日：约2小时。读公式卡，做K例2.8、3.2、4.6、4.9；各选一个计数例题。把“模型、支持集、条件方向”写进错题记录。

周五11月6日：约3小时。做K例5.6、7.5、7.7和Z第三章题1；再做S解答4、5。每题做完必须验证概率和/积分为1。若超时，优先保留非单调变换与条件密度。

周六11月7日：先将A的PDF1-6页作为整卷限时120分钟；不要提前看本稿第07节。它包含5道选择、10个填空、6道解答，总分100。随后约60分钟订正，只对错题找对应K/Z题补练。已经看过答案则改作分模块限时练习，分数不当作模拟成绩。

周日11月8日：考前只用30-40分钟回看支持域、Bayes分母、变换多支、CDF端点、正态标准化和前一天错题。考试具体时段未知，请按真实开考时间安排，避免临考加新难题。

完成标准：不看笔记能解释为何不放回一般不独立；能独立写出分段CDF；能画三角形/抛物线支持域并换积分方向；能从联合求边缘及条件；能推导双支变换和泊松条件二项。达成这些比多做十道同型代入题更有价值。

10 来源与可追溯定位

原书：目录PDF10页；2.3正文PDF54-56页；3.3连接函数及二维分布PDF68、70页；3.4独立性PDF72页；3.5条件分布PDF73-79页（重点核验PDF74页定义）。笔记四图是范围线索，笔误不作为定理依据。

K：目录PDF2-3页；精选内容PDF6-8、11-16、18、21页。Z：目录PDF7页，第二章始于PDF34页，第三章始于PDF59页；本稿仅使用已读的相关页。

A：本地文件MA212概统2025AutumnMidExam.pdf，已对照参考答案并复算精选题。S：从用户打开的QQ群文件下载《扫描版-25春概统期中.pdf》，PDF1-3页；仅选可清楚识别的题目。S题目自身无官方来源验证，作为群内往年题材料使用。

本稿是学习分析和选题索引，不附整本教材或整份习题集；GitHub发布内容应为本整理稿和可编辑源文件。